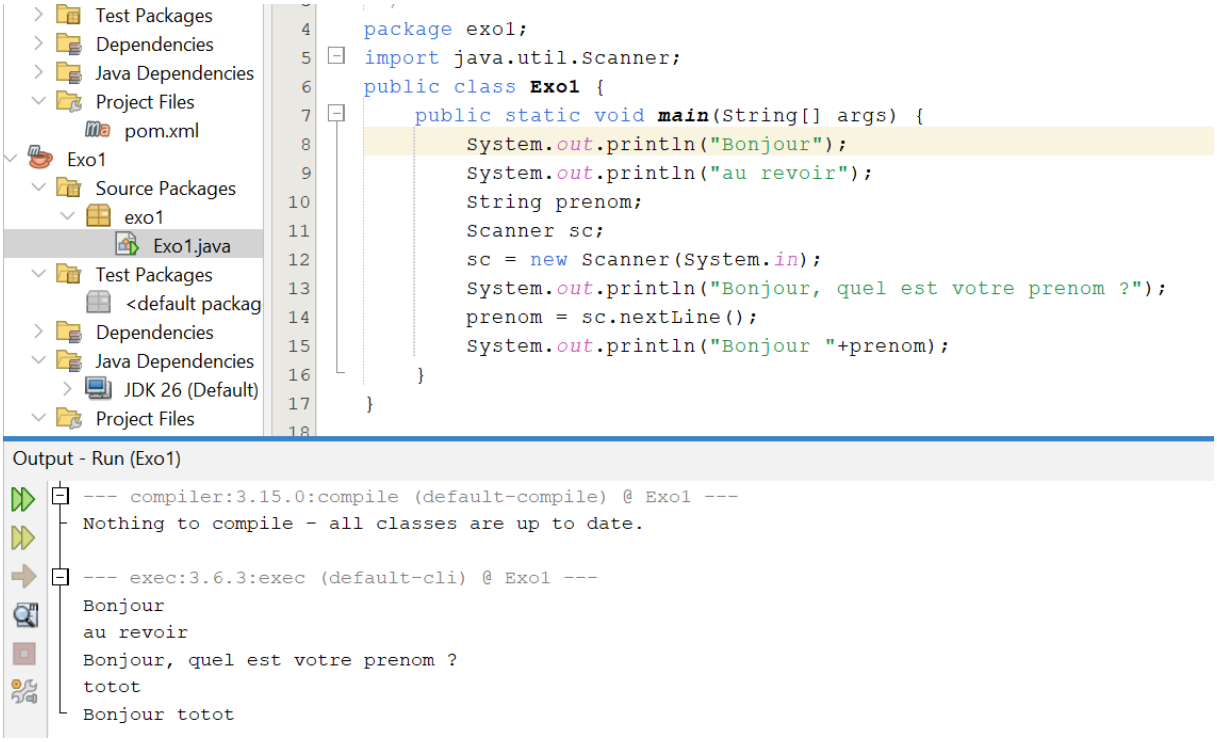
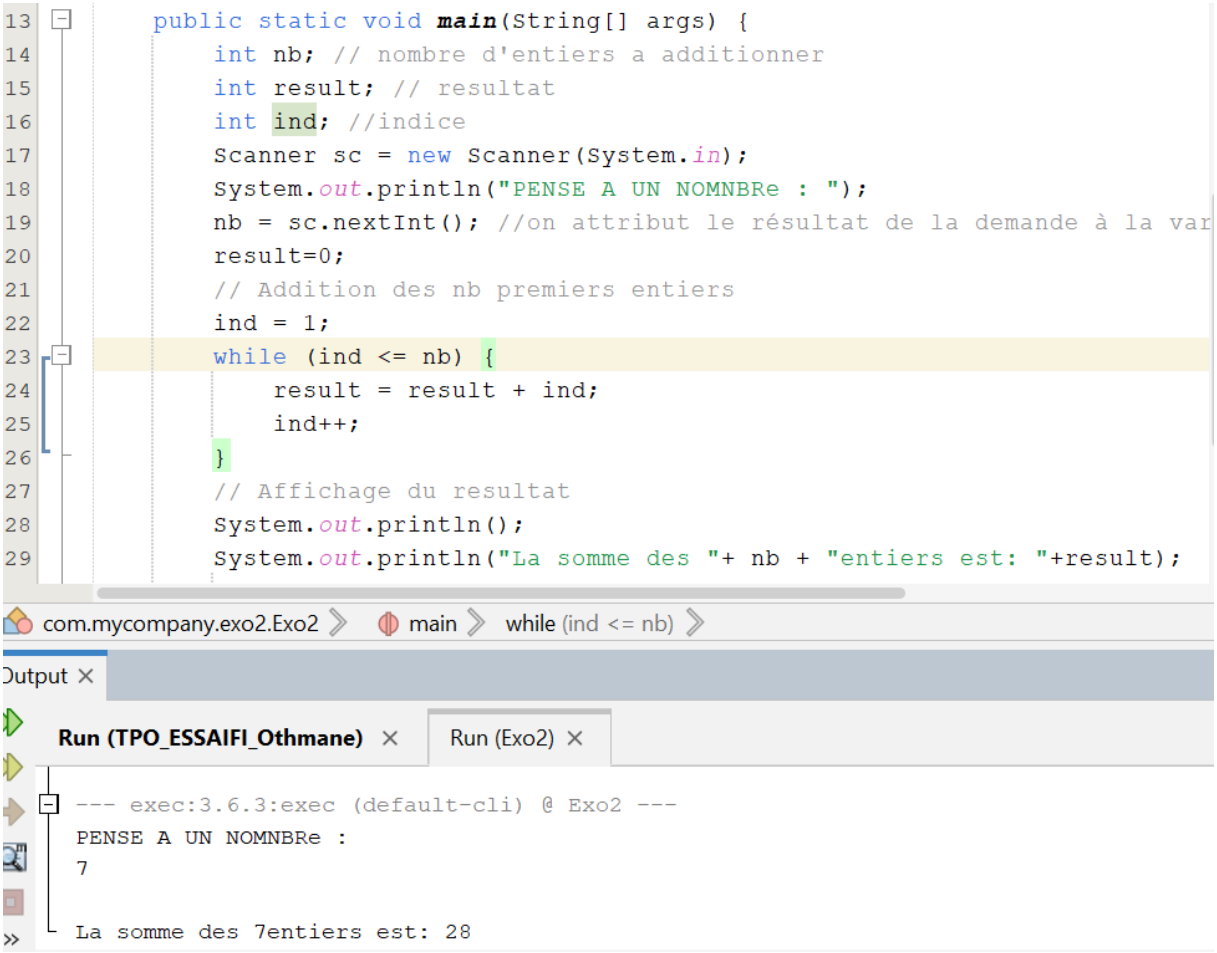
Lien github : https://github.com/Totomane/TP0javaESSAIFI_Othmane.git

Partie 1 :



J'ai crée directement pour le premier exercice un package exo1 avec un son fichier main qui est Exo1.java j'ai comme demandé dans le tp 0 testé les println avec bonjour et au revoir j'ai ensuit importé scanner que j'utilise ne utilisant sc (Scanner sc) pour ensuite pouvoir récupérer et stocké dans une variable que l'on va définir plus tard (prénom) la réponse à bonjour qu'elle est votre prénom et ensuite on fait un print ln final qui greet le user avec bonjour prénom (bonjour totot pour mon exemple)

Partie 2 :



```java
    public static void main(String[] args) {
        int nb; // nombre d'entiers a additionner
        int result; // resultat
        int ind; //indice
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("PENSE A UN NOMNBRe : ");
        nb = sc.nextInt(); //on attribut le résultat de la demande à la var
        result=0;
        // Addition des nb premiers entiers
        ind = 1;
        while (ind <= nb) {
            result = result + ind;
            ind++;
        }
        // Affichage du resultat
        System.out.println();
        System.out.println("La somme des "+ nb + "entiers est: "+result);
```


Pour cette partie j'ai repris le code de l'exercice précédent avec la boucle while, j'ai lancé le programme et j'ai remarqué qu'il ne s'arrêtait pas. J'ai donc utilisé le débogueur avec ind=1 et en avançant avec F8 j'ai vu que ind restait toujours à 1. Comme la condition de la boucle est ind <= nb, elle reste donc toujours vraie puisque ind n'augmente jamais, le programme reste alors bloqué dans la boucle et continue d'ajouter 1 à result, ce qui crée une boucle infinie. J'ai donc ajouté ind++ dans la boucle pour que ind augmente à chaque tour et que la condition devienne finalement fausse.

Partie 3 calculator :

```
please enter the operator:
1) add
2) substract
3) multiply
4) divide
5) modulo
4
entre le premier nombre :
6
entre le deuxieme nombre :
2
Le resultat est : 3
```

```
        System.out.println("5) modulo");
        operateur = sc.nextInt(); // on recupere le choix
        if (operateur<1 || operateur> 5){
            System.out.println("non ce n'est pas valide change l'operateur");
        } else{
            System.out.println("entre le premier nombre :");
            operande1= sc.nextInt();
            System.out.println("entre le deuxieme nombre :");
            operande2= sc.nextInt();// same thing
            switch (operateur){ //on defini les diffenrente operations une par une a la main
                case 1:
                    resultat=operande1+operande2;
                    break;
                case 2:
                    resultat=operande1-operande2;
                    break;
                case 3:
                    resultat =operande1*operande2;
                    break;
                case 4:
                    resultat= operande1/operande2;
                    break;
                case 5:
                    resultat= operande1 % operande2;
                    break;
            }
            System.out.println("Le resultat est : "+resultat);
        }
```

pour cette partie j'ai créé le calculator et j'ai récupérer les données qu'entre l'utilisateur avec scanner (plus précisément operateur = sc.nextInt())pour récupérer le premier choix d'operateur et jeau de même avec operande 1 et 2 pour les valeurs. J'ai utilisé un if pour vérifier que l'operateur est valide avant de demander les nombres, comme ça si l'utilisateur entre un mauvais choix le programme s'arrête directement. J'ai choisi un switch pour faire pour chaque cas d'operateur un calcul différent selon l'operateur choisi. Enfin j'ai initialisé resultat = 0 et est affiché le resultat avec System.out.println.